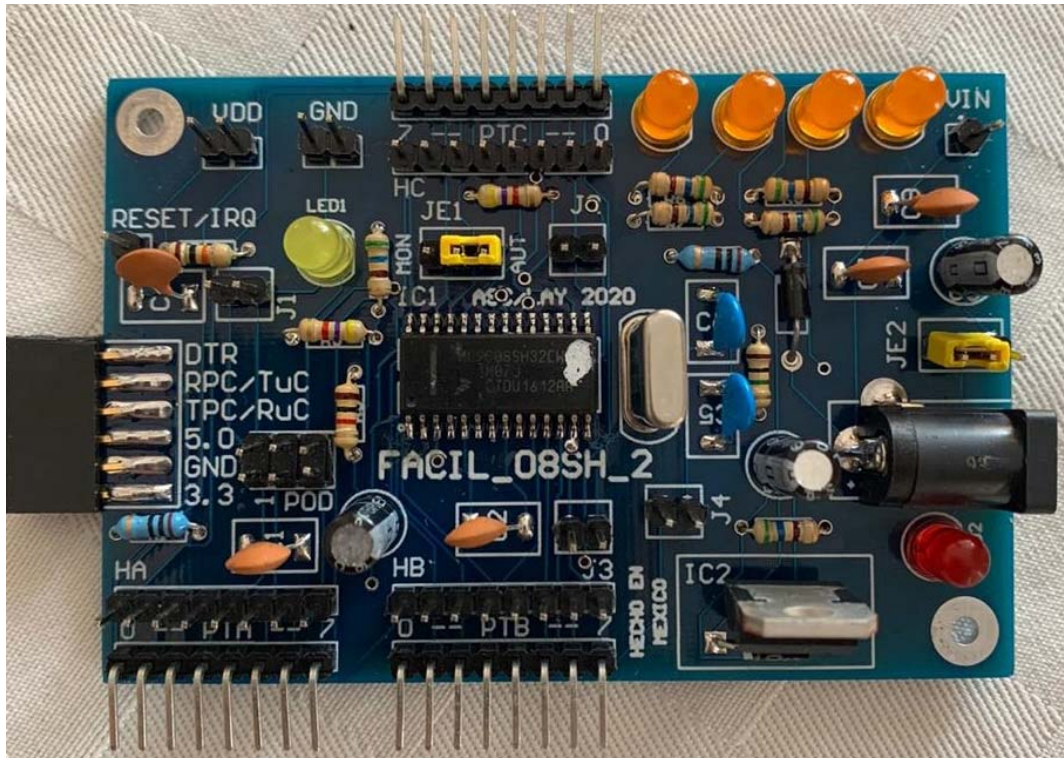


GUIA DE CONFIGURACIONES BÁSICAS DE LA TARJETA FACIL_08SH_2 COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA PARA DESARROLLO AIDA08SH_F2

Por: Antonio Salvá Calleja

Octubre de 2020



ÍNDICE

DESCRIPCIÓN BÁSICA	3
MODOS DE OPERACIÓN	5
Operación en modo monitor	5
Operación autónoma con enlace serie a computadora de propósito general	6
Operación autónoma sin enlace serie a computadora de propósito general	7
ADAPTADORES USB-UART/TTL ALTERNOS	9
Tarjeta ARDUINO UNO sin CPU empleada como adaptador USB-UART/TTL	9
Módulo IUUM empleada como adaptador USB-UART/TTL	10
Enlazado PC-FACIL 08SH 2 empleando un puerto serie físico	12
DETALLE DE PINES DEL ENCAPSULADO DE 28 PINES DEL MCU MC9S08SH32	12
REFERENCIAS	13

DESCRIPCIÓN BÁSICA

La tarjeta FACIL_08SH_2 está basada en el MCU MC9S08SH32 habilitado como dispositivo CHIPBAS8SH [4] y [5], y es parte del sistema para desarrollo AIDA08SH_F2 mostrado en la figura 1. En esta guía se describen aspectos básicos acerca de la tarjeta FACIL_08SH_2, y se detalla lo básico acerca de sus modos de operación y conexión con la computadora anfitriona mostrada en la figura 1, donde corre software denominado PUMMA_EST, para manejo del MCU presente en la tarjeta, esto para fines de la prueba y depuración de programas a ejecutarse en éste. En [1] se describe la funcionalidad de diversas opciones presentes en PUMMA_EST. En la figura 2 se muestran numerados, componentes importantes de la tarjeta FACIL_08SH_2. En la tabla 1 se especifican los componentes numerados en la figura 2. En la tabla 2 se detalla la funcionalidad de los jumpers excluyentes JE1 y JE2. En [2] se aprecia el diagrama esquemático. La ubicación de componentes adicionales a los mostrados en la figura 2, es fácilmente determinada examinando el respaldo de componentes en tinta blanca presente en la tarjeta.

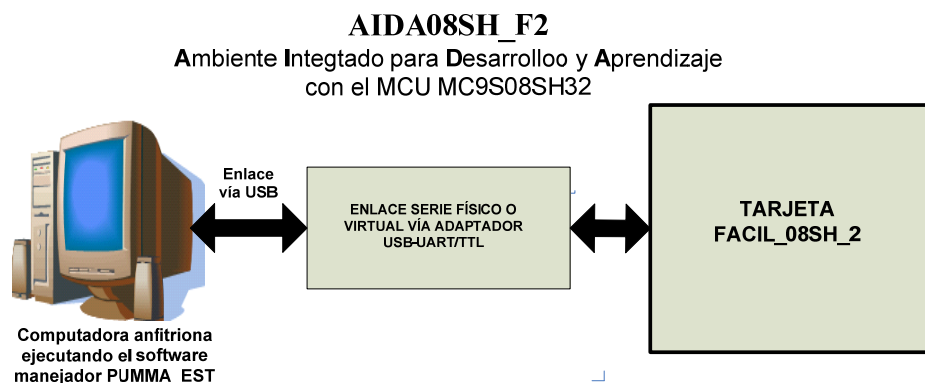


Fig 1. Sistema AIDA_08SH_F2 para desarrollo con el MCU MC9S08SH32 habilitado como dispositivo CHIPBAS8SH

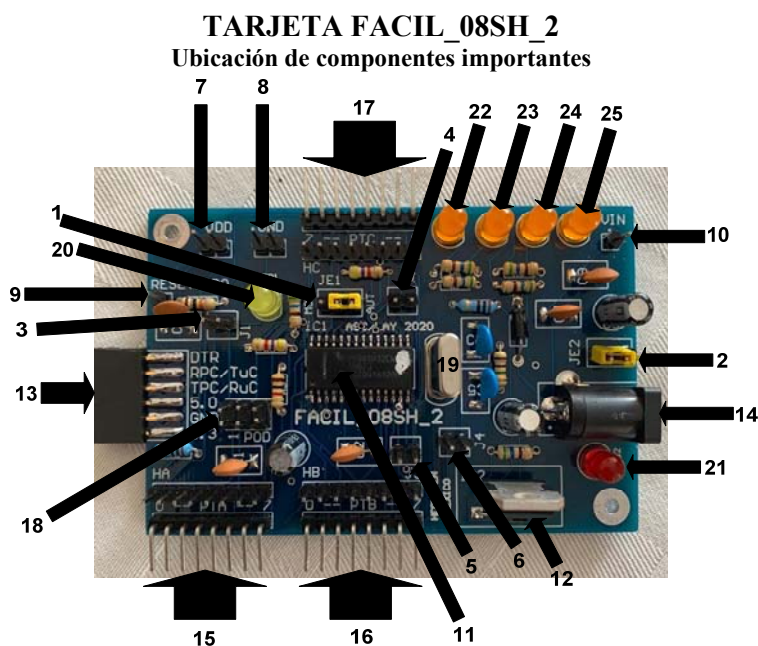


Fig 2. Ubicación de componentes clave en la tarjeta FACIL_08SH_2

Tabla 1. Detalle acerca de los componentes numerados en la figura 2

N	Descripción
1	JE1, selector Monitor/Ejecución autónoma
2	JE2, selector de fuente de polarización
3	J1, postes para conexión de botón de reset externo
4	J2, puente que activa LEDS testigo de PTC0 a PTC3
5	J3, colocado si Fbus se obtiene a partir del cristal externo
6	J4, colocado si Fbus se obtiene a partir del cristal externo
7	Postes testigos de Vdd (Polarización del MCU) *
8	Postes testigos de tierra (GND)
9	Poste de RESET **
10	Poste VIN testigo del voltaje aplicado en el conector CN1
11	MCU MCPS08SH32 habilitado como CHIPBAS8SH
12	CI REGULADOR DE VOLTAJE 7805
13	Conector CN2, (enlace y polarización desde PC anfitriona)
14	Conector CN1, para polarización desde fuente de 7 a 12 V
15	Conector HA, testigo de pines asociados con el puerto A
15	Conector HB, testigo de pines asociados con el puerto B
17	Conector HC, testigo de pines asociados con el puerto C
18	Conector para POD de interfaz para cargar FB
19	Cristal de 5 MHz
20	LED1, LEDPUM testigo de receptor de comandos activo
21	LED2, testigo de polarización
22	L1, LED testigo de PTC0
23	L2, LED testigo de PTC1
24	L3, LED testigo de PTC2
25	L4, LED testigo de PTC3

* Aplicar aquí una tensión de más de 5 volts destruye el MCU

** Conectar momentáneamente a tierra para dar RESET

Tabla 2. Funcionalidad de los jumpers excluyentes presentes en la tarjeta FACIL 08SH 2

JE	Funcionalidad
JE1	Si el puente está colocado del lado MON (pta7 es uno lógico), al reset se pasa a ejecutar el receptor de comandos, enviados desde el software manejador PUMMA_EST, testificándose esto con un <i>parpadeo</i> rápido del LEDPUM. Si el puente está colocado del lado AUT (pta7 es cero lógico), al reset se pasa a ejecutar de forma autónoma el programa precargado previamente, usando PUMMA_EST, con el formato adecuado para este fin. Nota: Si el código del programa a ejecutarse de manera autónoma, no considera la carga de la dirección inicial de éste, en las direcciones \$D7FE y \$D7FF, al darse el reset se saltará al receptor de comandos, aún cuando el puente esté colocado en la posición AUT, y no se presentará el <i>parpadeo</i> del LEDPUM.
JE2	Si el puente está colocado en el lado con la leyenda JE2, la tarjeta se polariza desde la línea de 5 Volts presente en el adaptador USB-UART/TTL empleado, conectando ésta a la terminal “5.0”, presente en el conector CN2. En otro caso, la tarjeta se polariza desde una fuente de 7 a 12 Volts aplicada al conector CN1.

MODOS DE OPERACIÓN

En esta guía básica de la tarjeta FACIL_08SH_2, se presenta el conexionado requerido para la operación de ésta bajo diversos modos de uso y operación. Para los modos que requieren enlace con una computadora anfitriona, éste se hace vía serie, ya sea empleando un puerto serie físico de la PC; o bien, algún adaptador USB-UART/TTL, como podría ser el mostrado en la figura 3, que está basado en el chip CP2102. Desde luego que en lugar de éste, podría emplearse otro adaptador USB-SERIE/TTL funcional que el usuario tuviera.

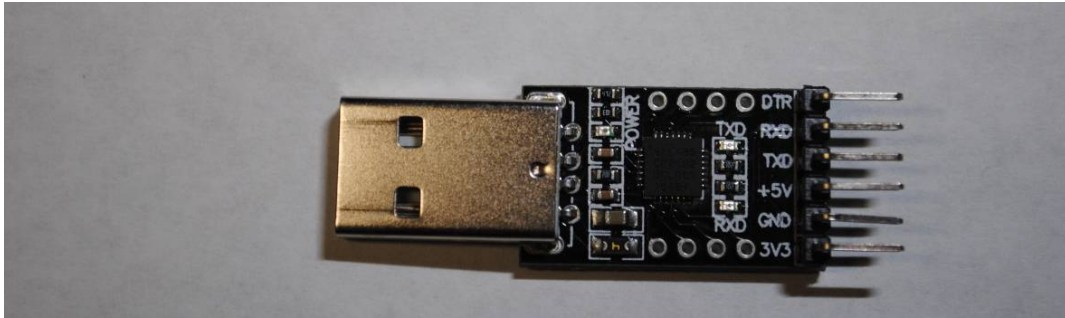


Fig 3. Adaptador USB-USART/TTL basado en el chip cp2102

Operación en modo monitor

Bajo este esquema de operación, la tarjeta FACIL_08SH_2 está ligada vía un enlace serie, con una computadora anfitriona de propósito general, donde se ejecuta el software manejador PUMMA_EST. Mediante las facilidades presentes en el software manejador, el usuario puede probar y depurar los programas que requieran ser ejecutados en la tarjeta, para fines de la validación de una determinada aplicación; o bien, probar y ejecutar programas, que sean parte del aprendizaje de temas afines a la teoría y práctica de tópicos relacionados con el MCU presente en la tarjeta.

En la figura 4 se muestra el conexionado asociado con componentes de hardware (jumpers y postes), presentes en la tarjeta, esto para fines de configurarla para operarla en modo monitor.

Tarjeta FACIL_08SH_2

Conexionado para operación en modo monitor. para desarrollo y prueba de programas empleando el software manejador PUMMA_EST

Polarización desde computadora anfitriona vía USB

(No se muestran todos los componentes, el esquemático completo está en DIAGESQ_FACIL_08SH_2.pdf)

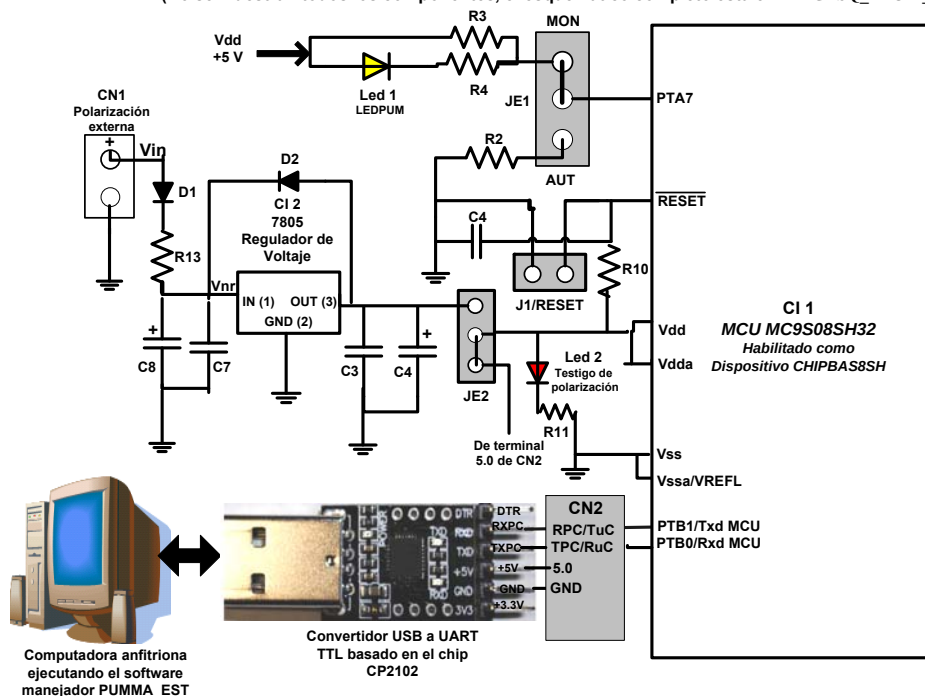


Fig. 4 Conexionado requerido para operar la tarjeta FACIL_08SH_2 en modo Monitor.

Operación autónoma con enlace serie a computadora de propósito general

Bajo este modo de operación en la tarjeta se ejecuta de manera autónoma un programa cargado previamente en ella, empleando facilidades del software PUMMA_EST. Se supone que la aplicación requiere que exista un enlace con una computadora anfitriona para fines de que haya intercambio de información entre ésta y el MCU presente en la tarjeta. En la figura 5 se muestra el conexionado propio del modo de operación descrito en este párrafo.

Para polarización de la tarjeta es recomendable, aunque no excluyente, usar la fuente de poder asociada con el puerto USB de la computadora anfitriona, tal como se muestra en la figura 5.

Tarjeta FACIL_08SH_2

Conexionado para operación autónoma de código previamente cargado en la memoria no volátil del MCU, que genera datos requeridos vía serie por una computadora anfitriona de propósito general.

Polarización desde computadora anfitriona vía USB

(No se muestran todos los componentes, el esquemático completo está en DIAGESQ_FACIL_08SH_2.pdf)

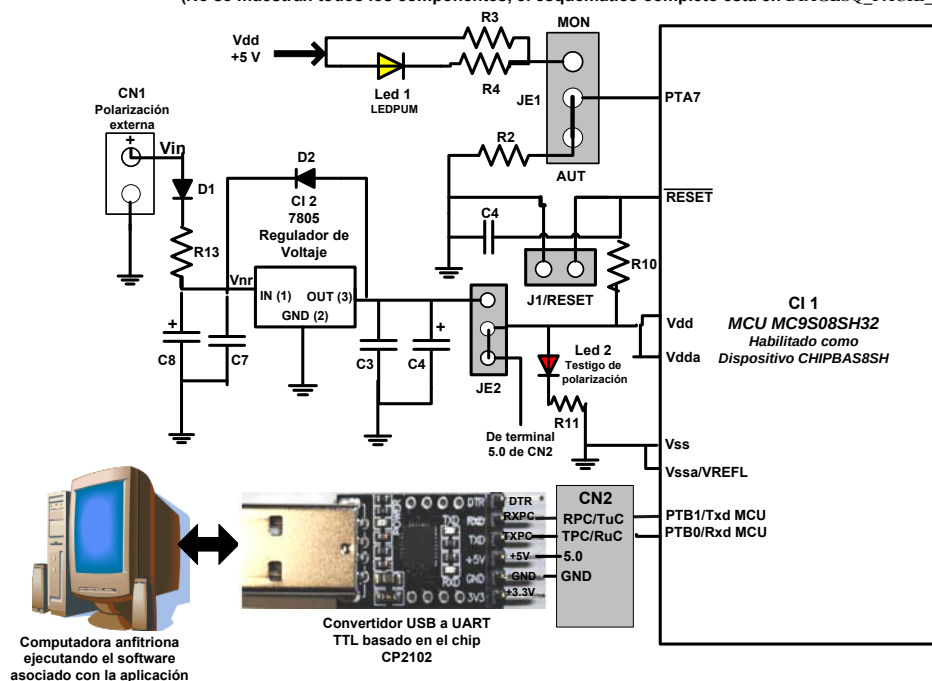


Fig 5. Conexionado para ejecución autónoma de software de aplicación, que requiere enlace con una computadora anfitriona para intercambio de información.

Operación autónoma sin enlace serie a computadora de propósito general

En este modo de operación la tarjeta ejecuta de manera autónoma un programa asociado con una aplicación que no requiere intercambio de información con otra computadora. Por lo tanto, ésta deberá polarizarse desde una fuente externa, destacándose dos casos; el primero supone que la fuente externa presenta en sus terminales una tensión que se recomienda esté entre siete y doce volts; el segundo supone que la polarización se efectúa empleando una fuente de cinco volts, aplicada al poste central de JE2, siendo importante hacer notar aquí que para este caso, **jamás deberá emplearse una fuente de más de cinco volts, ya que si esto sucede hay un alto riesgo de dañar el MCU de forma irreversible.**

En las figuras 6 y 7 se ilustran los conexiones propios de los dos casos de ejecución autónoma con polarización con fuente externa.

Tarjeta FACIL_08SH_2

Conexión para operación autónoma de código previamente cargado en la memoria no volátil del MCU, sin que se requiera enlace con una computadora de propósito general.

Polarización desde fuente externa de 7 a 12 volts aplicada en el conector CN1.

(No se muestran todos los componentes, el esquemático completo está en DIAGESQ_FACIL_08SH_2.pdf)

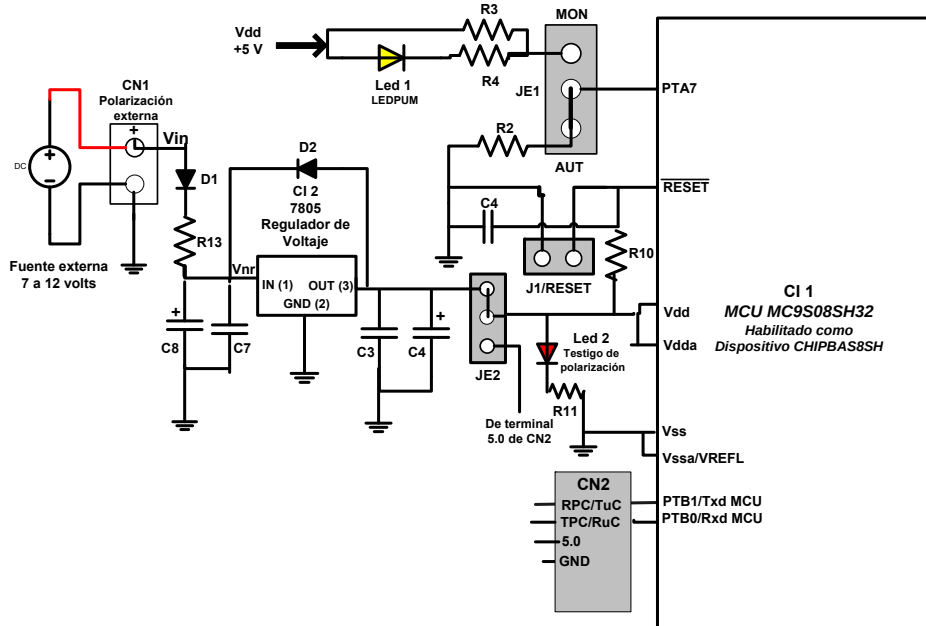


Fig 6. Conexión para ejecución autónoma de software de aplicación, que no requiere enlace con una computadora anfitriona para intercambio de información. Se muestra el caso en que la fuente externa es de 7 a 12 volts.

Tarjeta FACIL_08SH_2

Conexionado para operación autónoma de código previamente cargado en la memoria no volatil del MCU, sin que se requiera enlace con una computadora de propósito general.

Polarización desde fuente externa 5 volts aplicada en el poste central de JE2.

(No se muestran todos los componentes, el esquemático completo está en DIAGESQ_FACIL_08SH_2.pdf)

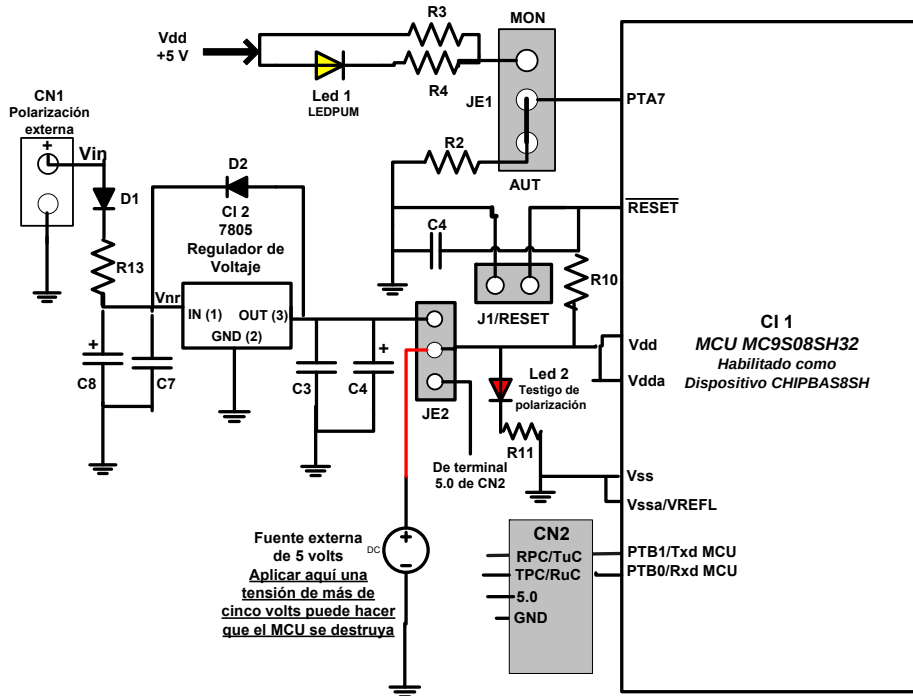


Fig 7. Conexionado para ejecución autónoma de software de aplicación, que no requiere enlace con una computadora anfitriona para intercambio de información. Se muestra el caso en que la fuente externa es de 5 volts.

ADAPTADORES USB-UART/TTL ALTERNOS

Si no se cuenta, para fines del enlace PC-FACIL_08SH_2, con el adaptador USB-UART/TTL basado en el chip CP2102, el enlace puede hacerse con otro adaptador funcional; en esta guía se muestran entre otras, dos alternativas que se describen a continuación, para la operación de la mancuerna PC-FACIL_08SH_2 en modo monitor.

Tarjeta ARDUINO UNO sin MCU empleada como adaptador USB-UART/TTL

Como es sabido, las tarjetas ARDUINO UNO cuentan con hardware que valida un adaptador USB-UART/TTL. En la figura 8 se muestra el conexionado para fines del enlace entre la PC, donde se ejecuta el manejador PUMMA_EST, y la tarjeta FACIL_08SH_2, empleando para ello una tarjeta ARDUINO UNO sin MCU, polarizándose la tarjeta FACIL_08SH_2 desde la fuente de 5 Volts propia del puerto USB de la PC empleado. Nótese la posición del puente en JE1 del lado con la leyenda 'MON', y para JE2, la presencia de puente del lado de la leyenda JE2. Esto dado que se está polarizando desde el puerto USB de la PC, véase la tabla 2. En la figura 9 se muestra el conexionado empleado para enlazar la PC y la tarjeta FACIL_08SH_2,

empleando una tarjeta ARDUINO UNO y con polarización desde fuente externa. Nótese la posición de los puentes en JE1 y JE2.

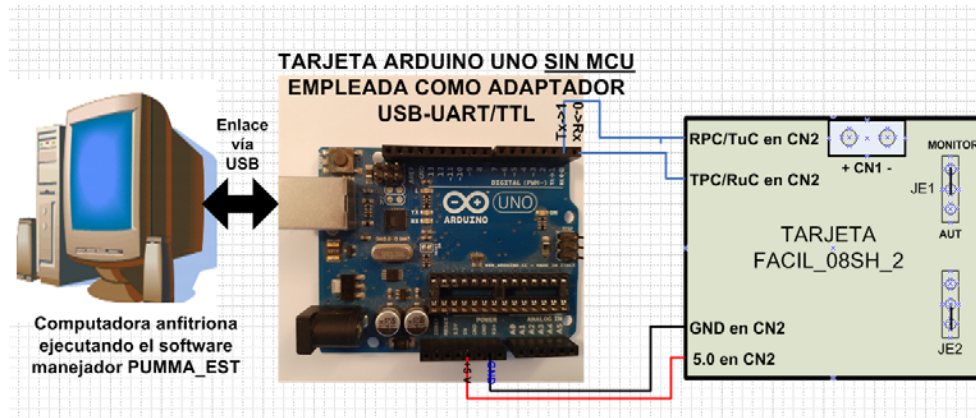


Fig 8. Conexionado de enlace PC-FACIL_08SH_2 empleando una tarjeta ARDUINO UNO sin MCU con polarización desde puerto USB de la PC

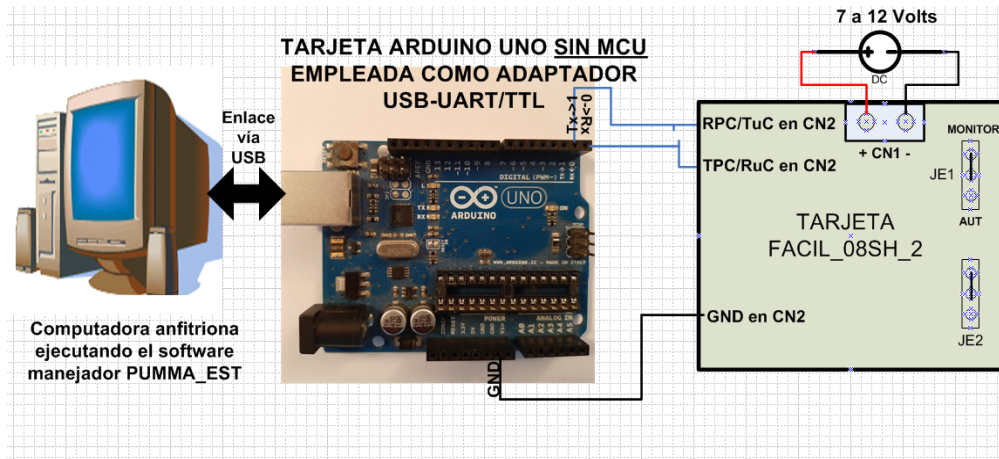


Fig 9. Conexionado de enlace PC-FACIL_08SH_2 empleando una tarjeta ARDUINO UNO sin MCU con polarización desde fuente externa aplicada al conector CN1

Módulo IUUM empleada como adaptador USB-UART/TTL

El módulo IUUM, basado en el chip MCP2200, y proyectado por profesores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, valida un adaptador USB-UART/TTL, que puede emplearse para realizar el enlace PC-FACIL_08SH_2. En la figura 10 se muestra el conexionado para realizar el enlace con polarización desde el puerto USB de la PC. Nótese la posición del puente en JE1 del lado con la leyenda 'MON', y para JE2, la presencia de puente del lado de la leyenda JE2. Esto dado que se está polarizando desde el puerto USB de la PC, véase la tabla 2. En la figura 11 se muestra el conexionado, empleando el módulo IUUM, para enlazar la PC y la tarjeta FACIL_08SH_2 con polarización desde fuente externa. Nótese la posición de los puentes en JE1 y JE2.

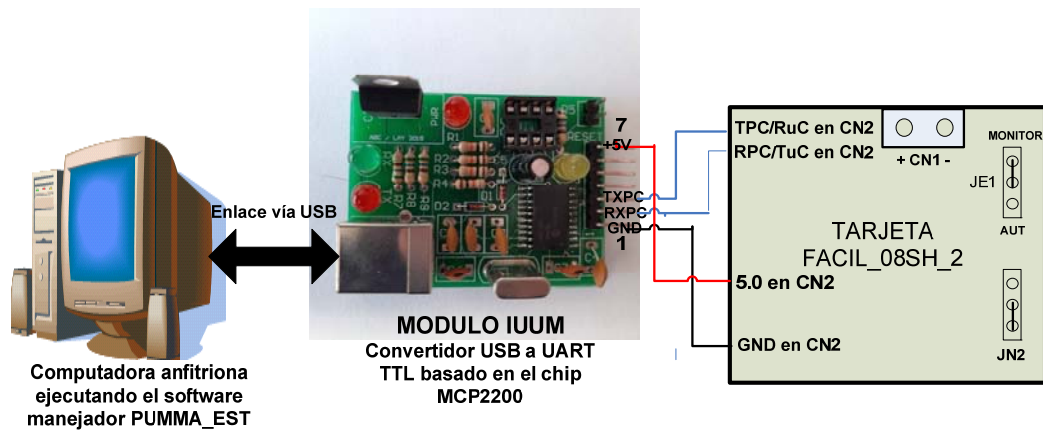


Fig 10. Conexionado, empleando el módulo IUUM, de enlace PC-FACIL_08SH_2 con polarización desde puerto USB de la PC

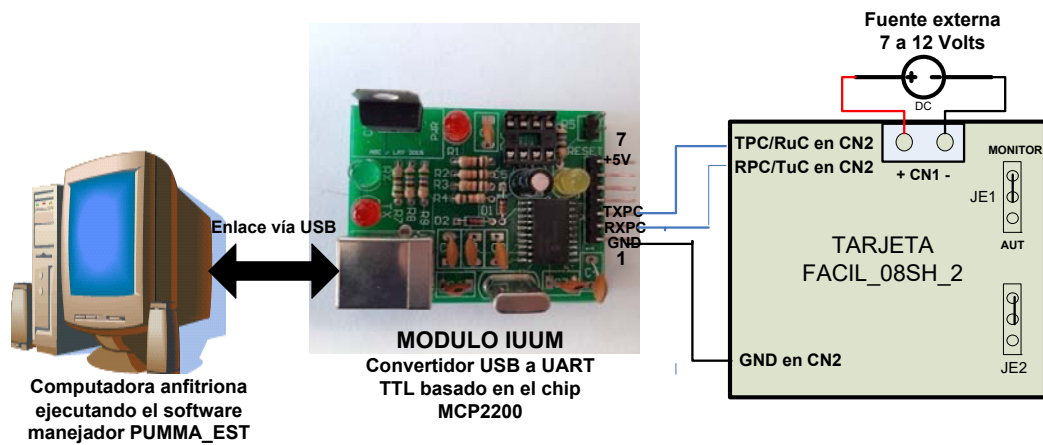


Fig 11. Conexionado, empleando el módulo IUUM, de enlace PC-FACIL_08SH_2 con polarización desde fuente externa

Enlazado PC-FACIL_08SH_2 empleando un puerto serie físico

Si la computadora donde se ejecuta el software PUMMA_EST tiene un puerto serie físico, mediante éste puede efectuarse el enlace; una forma de hacer esto se muestra en la figura 12, nótese que se requerirá el uso de un cambiador de nivel RS232-TTL

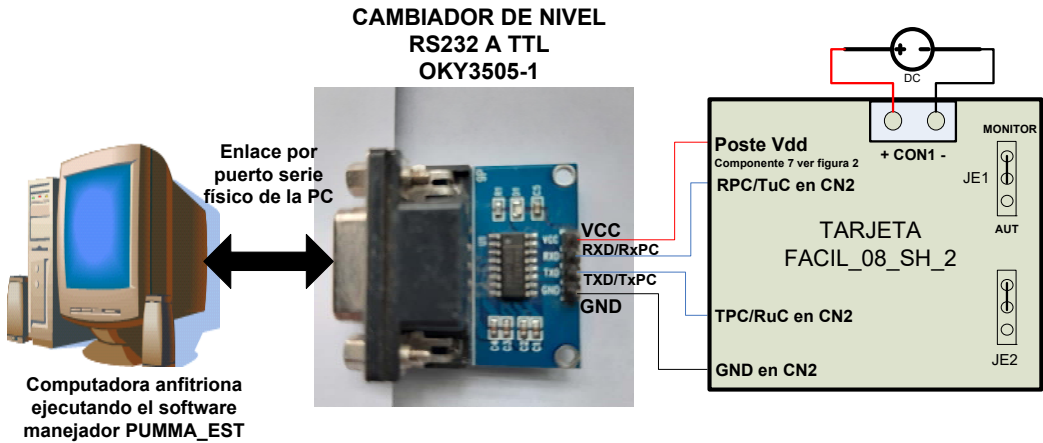


Fig 12. Enlace PC-FACIL_08SH_2 empleando un puerto serie físico

DETALLE DE PINES DEL ENCAPSULADO DE 28 PINES DEL MCU MC9S08SH32

En la figura 13, tomada de [3], se muestra la ubicación y funcionalidad diversa de los pines del encapsulado de 28 pines del MCU MC9S08SH32.

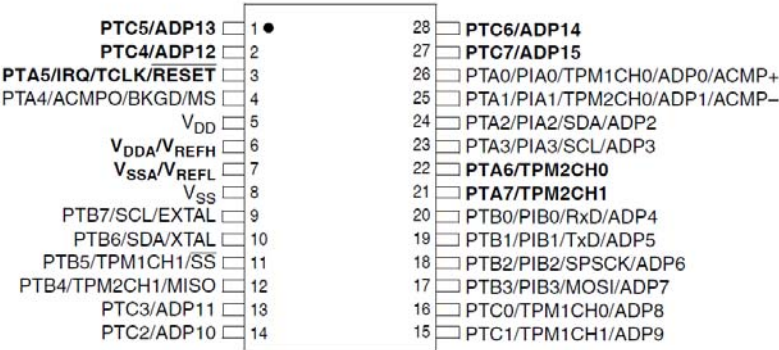


Fig 13. Ubicación y funcionalidad de pines del MCU MC9S08SH32 para el encapsulado de 28 pines

REFERENCIAS

- [1] Documento muaida08ve2011.pdf, desacargable desde:
dctrl.fi-b.unam.mx/~salva/ Info_AIDA08SH_F2/Documentos
- [2] Documento DIAGESQ_FACIL_08SH_2.pdf, desacargable desde:
dctrl.fi-b.unam.mx/~salva/ Info_AIDA08SH_F2/Documentos
- [3] Documento MC9S08SH32.pdf, desacargable desde:
<https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC9S08SH32.pdf>, o bien desde:
dctrl.fi-b.unam.mx/~salva/ Info_AIDA08SH_F2/Documentos
- [4] Salvá, A y L. Altamirano (2009). DISPOSITIVOS CHIPBAS8, MICROCONTROLADORES HC08 PROGRAMABLES EN LENGUAJE BASIC. Memoria del Simposio Anual de Automatización, Electrónica e Instrumentación, (SAAEI 2009). Celebrado en julio de 2009 en la Universidad Carlos III en Madrid España. El artículo puede verse en el archivo chipbas8_art_saaei09_def.pdf, descargable desde http://dctrl.fi-b.unam.mx/~salva/ Info_AIDA08SH_F2/Documentos
- [5] Documento guia_aida08sh_cn2.pdf, desacargable desde:
dctrl.fi-b.unam.mx/~salva/ Info_AIDA08SH_F2/Documentos